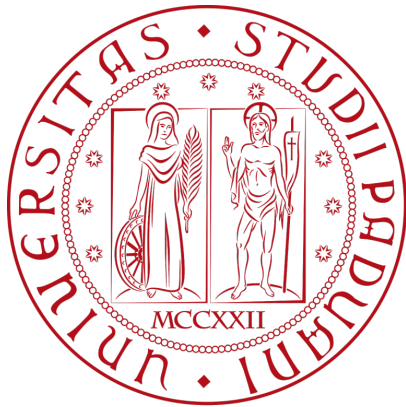


dictionary



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Glossario

Stato	Approvato
Versione	2.0.0
Autori	Davide Lorenzon Ana Maria Draghici Filippo Guerra Davide Testolin
Verificatori	Ana Maria Draghici Filippo Guerra Felician Mario Necsulescu
Uso	Interno
Destinatari	Esterni ed interni

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	2026-05-20	Filippo Guerra	Davide Testolin	Approvazione documento
1.2.0	2026-04-16	Ana Maria Draghici	Davide Testolin	Aggiornato con i termini della specifica tecnica
1.1.0	2026-04-16	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Aggiunti termini relativi alla vista dati
1.0.0	2026-03-21	Ana Maria Draghici	Filippo Guerra	Approvazione documento
0.5.1	2026-02-26	Davide Lorenzon	Filippo Guerra	Aggiunti termini di supporto
0.5.0	2026-02-26	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiornamento del glossario con nuovi termini e abbreviazioni
0.4.0	2025-12-16	Filippo Guerra	Ana Maria Draghici	Aggiornamento del glossario con tutti i termini di dominio presenti nei documenti del progetto forniti dall'azienda BlueWind. Aggiunta della sezione Abbreviazioni all'interno del documento.
0.3.0	2025-11-16	Ana Maria Draghici	Filippo Guerra	Aggiunti i termini: Decision tree, Dashboard, CSV, XML, JSON, PDF, Dispositivo radio, Importazione, Interfaccia, Norma armonizzata, Pass, Fail, Not Applicable (N.A.), Requisito funzionale, Requisito non funzionale, Stakeholder, Manutenzione, Editor grafico, Wi-Fi, LTE, BT, IoT.
0.2.0	2025-11-15	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Aggiunti i termini: Attore, Caso d'uso, Scenario principale, Scenario secondario, Ciclo di vita del progetto, Conformità, Valutazione di conformità, Protezione della rete, Protezione dei dati personali, Prevenzione delle frodi (EN 18031), RED (2014/53/UE), Automated EN18031 Compliance Verification, cybersecurity, report, applicazione desktop, soluzione web-based, UML

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2025-11-09	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Stesura iniziale e scripting per l'ordinamento

Indice

Introduzione	1
Abbreviazioni	2
A	4
B	6
C	7
D	9
E	11
F	13
G	14
H	15
I	16
J	18
L	19
M	20
N	22
O	23
P	24
R	26
S	28
T	31
U	33
V	34
W	36
X	37

Introduzione

In questo documento vengono raccolti e definiti i termini chiave utilizzati nelle attività di progetto, per garantire chiarezza e coerenza tra i membri del team e tra soggetti esterni coinvolti, come revisori, stakeholder o utenti finali. Lo scopo del glossario è fornire un riferimento unico per abbreviazioni, concetti tecnici e termini normativi utilizzati durante lo sviluppo del progetto, facilitando comunicazione, collaborazione e documentazione.

Per approfondimenti e riferimenti al capitolato e ad altri documenti di progetto, consultare:

- Capitolo del capitolato: [C1](#)
- Documentazione tecnica aggiuntiva: [Repository del Progetto](#)

Abbreviazioni

Qui sotto si riportano le sigle e abbreviazioni che sono state utilizzate nei documenti di progetto.

- AdR** -> Analisi dei Requisiti
- AC** -> Actual Cost
- AU** -> Assessment Unit
- API** -> Application Programming Interface
- BAC** -> Budget at Completion
- BT** -> Bluetooth
- BSON** -> Binary JSON
- CPI** -> Cost Performance Index
- CSV** -> Comma-Separated Values
- CI** -> Continuous Integration
- CD** -> Continuous Deployment
- CRUD** -> Create, Read, Update, Delete
- CSS** -> Cascading Style Sheets
- DoD** -> Definition of Done
- DT** -> Decision Tree
- DN** -> Decision Node
- DTO** -> Data Transfer Object
- EV** -> Earned Value
- EAC** -> Estimate at Completion
- ETC** -> Estimate to Complete
- HTTP** -> HyperText Transfer Protocol
- HTML** -> HyperText Markup Language
- IoT** -> Internet of Things
- JSON** -> JavaScript Object Notation
- LTE** -> Long-Term Evolution
- MU** -> Manuale Utente
- MPC** -> Metrica di Qualità del Processo
- MPD** -> Metrica di Qualità del Prodotto
- MVC** -> Model-View-Controller
- NdP** -> Norme di Progetto

NI	→ Non Implementato
PdP	→ Piano di Progetto
PdQ	→ Piano di Qualifica
PBI	→ Product Backlog Item
PoC	→ Proof of Concept
PB	→ Product Baseline
PV	→ Planned Value
PDF	→ Portable Document Format
RTB	→ Requirement and Technology Baseline
RSI	→ Requirements Stability Index
RObb	→ Requisito Obbligatorio Funzionale
RDes	→ Requisito Desiderabile Funzionale
ROpz	→ Requisito Opzionale Funzionale
RED	→ Radio Equipment Directive
SPI	→ Schedule Performance Index
SPA	→ Single-Page Application
SOLID	→ Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion
TCPI	→ To Complete Performance Index
TS	→ Test di Sistema
TA	→ Test di Accettazione
TI	→ Test di Integrazione
TU	→ Test di Unità
UML	→ Unified Modeling Language
UI	→ User Interface
UX	→ User Experience
WSGI	→ Web Server Gateway Interface
XML	→ eXtensible Markup Language

A

Anagrafica

Insieme dei dati identificativi di base associati a un'entità del sistema, come nome, codice e descrizione. Utilizzata per dispositivi, asset, requisiti e modelli.

Analisi dei Requisiti

Processo strutturato di raccolta, analisi, classificazione e documentazione dei requisiti. Include interviste, casi d'uso e modellazione, con l'obiettivo di definire con precisione cosa il sistema deve fare prima di iniziare lo sviluppo.

Attore

Entità esterna (persona fisica, ruolo organizzativo o sistema esterno) che interagisce con il software in almeno un caso d'uso. Non fa parte del sistema, ma vi si interfaccia per raggiungere un obiettivo.

Actual Cost

Costo reale sostenuto per completare il lavoro svolto fino a un determinato momento, indipendentemente da quanto era stato pianificato o dal valore prodotto.

Asset

Risorsa o componente di un dispositivo soggetta a valutazione normativa. Ogni asset appartiene a una classe di asset definita dal modello normativo e contiene un insieme di requisiti da verificare.

Automated EN18031 Compliance Verification

Nome del capitolato di progetto. Indica il sistema software sviluppato dal team GroupRubberDuck per automatizzare il processo di valutazione della conformità allo standard EN 18031.

Applicazione desktop

Software installato ed eseguito localmente sul sistema operativo di un computer, senza richiedere un browser o una connessione a server remoti per il suo funzionamento principale.

Axios

Libreria JavaScript basata su Promise utilizzata per effettuare richieste HTTP asincrone dal frontend verso le API esposte dal backend.

Architettura esagonale

Pattern architetturale (noto anche come Ports and Adapters) che isola il nucleo della logica di business dalle tecnologie esterne (database, interfacce utente) tramite un sistema di porte e adattatori.

Adapter

Design pattern strutturale che permette a interfacce software incompatibili di collaborare, agendo come un traduttore intermedio tra i due componenti.

B

Bozza operativa

Rappresentazione temporanea in memoria delle modifiche apportate durante una sessione attiva, sia nelle sessioni di valutazione sia in quelle di modifica del modello. Le modifiche nella bozza diventano permanenti solo dopo un salvataggio esplicito sul sistema di permanenza.

Backlog

Lista ordinata di tutte le attività pianificate e non ancora avviate. Viene aggiornato continuamente durante il progetto e costituisce la fonte da cui si attingono i task per ogni sprint.

Branch

Ramificazione indipendente del repository Git usata per isolare lo sviluppo. Nel progetto si usano branch distinti per produzione (Main), sviluppo integrato (Develop) e singole funzionalità (Feature).

BearType

Libreria Python che esegue il controllo dei tipi a runtime, verificando che i valori passati alle funzioni rispettino le annotazioni dichiarate durante l'effettiva esecuzione del programma.

Bivio decisionale

Relazione strutturale che collega un nodo di decisione del decision tree ai suoi nodi figli, definendo i possibili percorsi di valutazione a partire da una risposta data.

Bluetooth

Tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio utilizzata per lo scambio di dati tra dispositivi. Nel contesto normativo EN 18031 può rappresentare un'interfaccia soggetta a valutazione.

Boilerplate

Sezioni di codice infrastrutturale, spesso ripetitivo o verboso, necessario per configurare pattern architetturali complessi (es. le definizioni delle Porte e degli Adapter nell'architettura esagonale).

BSON

Formato di interscambio dati binario (Binary JSON) utilizzato internamente da MongoDB per archiviare i documenti e trasmettere le informazioni in modo più efficiente e tipizzato rispetto al JSON standard.

C

CSV

Formato di file testuale (Comma-Separated Values) in cui i dati sono organizzati in righe e colonne separate da virgole. Utilizzato nel progetto come formato standard per l'importazione e l'esportazione di dati.

Caso d'uso

Descrizione formale di un'interazione tra uno o più attori e il sistema, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico. Include precondizioni, scenario principale, scenari alternativi e postcondizioni.

Ciclo di vita del progetto

L'insieme ordinato delle fasi che scandiscono l'intero sviluppo di un prodotto software: dall'analisi iniziale alla progettazione, implementazione, test, rilascio e manutenzione.

Ciclo PDCA

Modello iterativo di miglioramento continuo articolato in quattro fasi: Plan (pianifica gli obiettivi), Do (esegui le attività), Check (verifica i risultati ottenuti), Act (applica le correzioni e riparte dal piano).

Cost Performance Index

Indice di efficienza economica calcolato come rapporto EV/AC. Un valore maggiore di 1 indica che si sta producendo più valore di quanto si stia spendendo.

Code Smells

Caratteristiche del codice sorgente che, pur non causando errori diretti, indicano possibili problemi strutturali o di manutenibilità e suggeriscono la necessità di un refactoring.

Cyclomatic Complexity

Metrica che misura la complessità logica di un modulo software contando il numero di percorsi indipendenti nel flusso di controllo. Valori elevati indicano codice difficile da testare e mantenere.

Coefficient of Coupling

Misura del grado di interdipendenza tra moduli software. Un accoppiamento elevato rende il sistema più rigido e difficile da modificare, testare o riutilizzare in modo indipendente.

Classe di asset

Categoria che raggruppa asset con caratteristiche comuni all'interno di un modello normativo. Definisce gli attributi condivisi dagli asset che vi appartengono.

Conformità normativa

Aderenza di un dispositivo ai requisiti definiti da uno standard normativo. Un dispositivo è conforme quando supera con esito positivo la valutazione di tutti i requisiti obbligatori previsti dal modello normativo di riferimento.

Conformità

Aderenza di un prodotto, processo o sistema ai requisiti definiti da uno standard, una norma o una specifica tecnica. Nel progetto si riferisce alla conformità dei dispositivi radio allo standard EN 18031.

Cybersecurity

Insieme di pratiche, tecnologie e processi volti a proteggere sistemi, reti e dati da accessi non autorizzati, attacchi informatici e danni. Lo standard EN 18031 definisce requisiti di cybersecurity specifici per i dispositivi radio.

Composition root

Punto unico e centralizzato dell'applicazione (solitamente all'avvio) in cui vengono istanziati i moduli e assemblate/iniettate tutte le dipendenze dell'intero sistema.

ComplianceStandard

Entità di dominio che rappresenta in memoria il modello di uno specifico standard normativo (es. EN 18031), incapsulando la gerarchia dei requisiti e dei relativi decision tree.

Command object

Design pattern in cui una richiesta o un'azione da compiere viene incapsulata in un oggetto a sé stante, facilitando la parametrizzazione, la storicizzazione o l'annullamento delle operazioni.

Constructor Injection

Tecnica specifica di Dependency Injection in cui le dipendenze richieste da una classe le vengono fornite direttamente tramite i parametri del suo costruttore al momento dell'istanziamento.

Composition API

Paradigma di sviluppo introdotto nelle versioni recenti di Vue.js che permette di organizzare, incapsulare e riutilizzare la logica reattiva dei componenti in modo più flessibile e modulare.

D

Dashboard

Interfaccia riepilogativa del sistema che mostra in modo aggregato lo stato di avanzamento della valutazione di un dispositivo, la lista degli asset associati e le informazioni generali del dispositivo in esame.

Dipendenza circolare

Condizione di errore che si verifica quando l'aggiunta di una dipendenza tra requisiti crea un ciclo chiuso (es. A dipende da B e B dipende da A). Il sistema rileva e blocca automaticamente questa condizione, mostrando il grafo delle dipendenze per evidenziare il percorso che genera il ciclo.

Definition of Done

Insieme di criteri verificabili e condivisi dal team che determinano quando un'attività può essere considerata formalmente completata, evitando ambiguità sul concetto di finito.

Docker

Piattaforma di containerizzazione che consente di creare ambienti di esecuzione isolati e riproducibili, garantendo che il software si comporti in modo identico su qualsiasi macchina o sistema operativo.

Decision Tree

Struttura ad albero utilizzata per guidare la valutazione di un requisito normativo attraverso una sequenza di domande e risposte, fino a determinare un esito (pass, fail o not applicable).

Dipendenza

Relazione tra requisiti che vincola l'ordine o la condizione di valutazione, indicando che un requisito dipende dall'esito o dalla presenza di un altro requisito.

Dispositivo

Oggetto fisico o sistema software sottoposto a valutazione normativa. Nel sistema è identificato da un insieme di attributi descrittivi quali nome, sistema operativo e descrizione.

Dispositivo radio

Dispositivo elettronico che utilizza lo spettro radio per la comunicazione, soggetto alla Direttiva RED (2014/53/UE) e ai requisiti di sicurezza informatica definiti dallo standard EN 18031.

Database orientato ai documenti

Specifica tipologia di database NoSQL progettata per memorizzare, recuperare e gestire informazioni sotto forma di documenti (tipicamente formattati in JSON, BSON o XML). A differenza dei database relazionali, in cui le informazioni sono distribuite su più tabelle normalizzate, in questo modello tutti i dati correlati a una singola entità logica vengono incapsulati all'interno di un unico documento

gerarchico. Questo approccio favorisce l'adozione di un design Schema-flexible e si allinea in modo naturale con le strutture dati dei moderni linguaggi di programmazione.

Design pattern

Soluzione progettuale generale, riutilizzabile e ottimizzata a un problema architetturale o logico che si presenta frequentemente nello sviluppo del software.

Deployment

L'insieme dei processi e delle attività necessarie per rilasciare, installare e configurare un'applicazione software in un ambiente di esecuzione (es. server di produzione), rendendola accessibile agli utenti.

Design-to-cost

Metodologia di progettazione e sviluppo in cui il budget (in termini economici, di tempo o di risorse) assume il ruolo di vincolo primario attorno al quale si definiscono le funzionalità del sistema.

Driver di persistenza

Componente software o libreria (come PyMongo) che gestisce la comunicazione a basso livello e le operazioni dirette tra l'applicazione e il sistema di archiviazione dei dati.

Dependency injection

Pattern architetturale in cui le dipendenze di un oggetto (i servizi di cui ha bisogno) gli vengono fornite dall'esterno, favorendo il disaccoppiamento dei moduli e semplificando i test.

Dominio asset

Il raggruppamento logico delle entità, dei valori e delle regole di business che governano la creazione, la gestione e le caratteristiche fisiche o di rete degli asset nel sistema.

Data Transfer Object (DTO)

Oggetto utilizzato per trasportare dati tra i vari sottosistemi di un'applicazione (es. tra i Service e i Controller). Nel progetto vengono usati per disaccoppiare i dati di input/output dalle entità pure del Dominio.

Dependency Inversion

Principio (la «D» di SOLID) secondo cui i moduli di alto livello (es. Dominio) non devono dipendere dai moduli di basso livello (es. Database), ma entrambi devono dipendere da astrazioni (Interfacce/Porte).

Docker Compose

Strumento per la definizione e l'orchestrazione di applicazioni multi-container. Nel progetto viene usato per avviare e far comunicare simultaneamente i container del backend e del database.

Docker Volume

Meccanismo nativo di Docker per la persistenza dei dati generati dai container. Nel progetto viene utilizzato per garantire che i dati salvati su MongoDB sopravvivano al riavvio o alla distruzione del container.

E

EN 18031

Standard tecnico europeo in tre parti che definisce i requisiti di sicurezza informatica per i dispositivi radio, associati agli articoli 3.3(d), 3.3(e) e 3.3(f) della Direttiva RED. Obbligatorio come norma armonizzata dal 1° agosto 2025.

Estensione

Relazione UML tra casi d'uso, indicata con «extend», che descrive un comportamento opzionale che può aggiungersi al caso d'uso base al verificarsi di una condizione particolare.

End-user

L'utilizzatore finale del prodotto software, ovvero la persona che interagisce direttamente con il sistema nel contesto reale d'uso, distinta dal committente o dallo sviluppatore.

Earned Value

Valore economico del lavoro effettivamente completato in un dato momento, espresso in termini di budget pianificato. Usato per misurare l'avanzamento reale del progetto.

Estimate at Completion

Stima aggiornata del costo totale del progetto al suo completamento, ricalcolata tenendo conto delle performance attuali e dei costi già sostenuti.

Estimate to Complete

Stima dei costi ancora necessari per completare il lavoro rimanente del progetto, calcolata a partire dallo stato attuale di avanzamento.

Evidenza

Dato, documento o giustificazione fornita dall'utente a supporto della risposta assegnata a un nodo del Decision Tree durante la sessione di valutazione.

Esportazione

Operazione che consente di salvare i dati presenti nel sistema in un file esterno in uno dei formati supportati (JSON, XML, CSV, PDF), per condivisione o archiviazione.

Editor grafico

Componente dell'applicazione che consente la visualizzazione e la modifica interattiva della struttura dei decision tree tramite un'interfaccia grafica, senza richiedere la modifica diretta dei file sottostanti.

ESLint

Strumento di analisi statica per JavaScript e Vue che identifica pattern problematici nel codice e assicura il rispetto delle linee guida di stile definite dal team.

F

Firmware

Software a basso livello integrato direttamente nell'hardware di un dispositivo, che ne controlla il funzionamento di base e le interazioni con i componenti fisici.

Fail

Esito negativo della valutazione di un requisito o di un nodo del Decision Tree, che indica che il dispositivo non soddisfa il criterio verificato.

Framework

Infrastruttura software di supporto che fornisce una base generica su cui sviluppare un'applicazione. Impone un'architettura predefinita e semplifica operazioni comuni fornendo librerie e strumenti integrati.

Flask

Micro-framework web scritto in Python, scelto per il progetto per la sua leggerezza e modularità. Viene utilizzato per realizzare le API e gestire la logica di business lato server.

FPDF

Libreria Python utilizzata per la generazione programmatica e la formattazione dei documenti in formato PDF, impiegata nel progetto per la creazione dei report di valutazione finale.

Fail-fast

Principio di progettazione secondo il quale un sistema riporta un errore o interrompe l'esecuzione non appena rileva una condizione anomala, impedendo il propagarsi di stati inconsistenti.

Factory

Design pattern creazionale che fornisce un'interfaccia dedicata per la creazione di oggetti, nascondendo la logica complessa di istanziamento al codice chiamante.

Facade

Design pattern strutturale che espone un'interfaccia semplificata e di alto livello per interagire con un sottosistema più ampio e complesso, nascondendone i dettagli interni.

G

GitHub Actions

Sistema di integrazione e distribuzione continua (CI/CD) integrato in GitHub, utilizzato per automatizzare build, esecuzione di test e pubblicazione dei documenti ad ogni modifica del repository.

H

HTTP

HyperText Transfer Protocol. Protocollo applicativo standard utilizzato per la trasmissione di informazioni sul web, impiegato per la comunicazione tra il client (Vue.js) e il server (Flask).

Hackolade

Formalismo e strumento di modellazione visiva concepito specificamente per i database NoSQL orientati ai documenti, adottato nel progetto in sostituzione ai tradizionali diagrammi Entity-Relationship.

Hot Reloading

Funzionalità tipica degli ambienti di sviluppo moderni (supportata da strumenti come Watchdog o Vite) che permette di iniettare in tempo reale le modifiche del codice nell'applicazione in esecuzione, senza necessità di riavvio.

I

Inclusione

Relazione UML tra casi d'uso, indicata con «include», che descrive una funzionalità obbligatoriamente eseguita come parte del caso d'uso che la include.

In corso

Stato di valutazione di un requisito che indica che la compilazione del relativo decision tree è stata avviata ma non ancora completata.

Issue

Unità atomica di lavoro tracciata nel sistema di versionamento. Può rappresentare un'attività, un bug, una feature o una modifica documentale, con stato, assegnatario e priorità associati.

Issue Tracking System

Strumento digitale (come GitHub Issues) usato per pianificare, assegnare, monitorare e storicizzare le attività del progetto, mantenendo traccia dello stato di avanzamento di ciascuna issue.

Indice di Gulpease

Metrica italiana di leggibilità del testo che valuta la comprensibilità di un documento in base alla lunghezza media delle parole e delle frasi. Valori più alti indicano testi più leggibili.

Instability Index

Indice compreso tra 0 e 1 che misura la stabilità di un modulo software in base al rapporto tra dipendenze in uscita e totale delle dipendenze. Valori vicini a 1 indicano alta instabilità.

Importazione

Operazione che consente di caricare nel sistema dati strutturati provenienti da file esterni, come liste di asset in formato JSON, XML o CSV.

IoT

Paradigma tecnologico (Internet of Things) che descrive reti di dispositivi fisici connessi a internet, capaci di raccogliere e scambiare dati. I dispositivi IoT sono tra i principali soggetti a valutazione secondo lo standard EN 18031.

Interfaccia

Punto di interazione tra il dispositivo e l'ambiente esterno, come una connessione di rete, un protocollo di comunicazione o un'API. Nel contesto normativo, le interfacce del dispositivo sono soggette a valutazione secondo EN 18031.

Inbound ports

Nell'architettura esagonale, sono le interfacce definite dalla logica di business che espongono i casi d'uso del sistema agli attori esterni (es. chiamate API).

Inbound adapters

Componenti architetturali (es. i controller Flask) che ricevono input dal mondo esterno e lo traducono in chiamate comprensibili per le inbound ports della logica di business.

J

JSON

Formato di file testuale leggero (JavaScript Object Notation) basato su coppie chiave-valore e array. Utilizzato nel progetto come formato standard per l'importazione e l'esportazione di dati e modelli.

Jinja2

Motore di templating per Python integrato in Flask. Permette di generare testo dinamico o documenti interpolando variabili all'interno di file di template.

JavaScript

Linguaggio di programmazione orientato agli eventi, utilizzato principalmente per lo sviluppo della logica interattiva e dinamica lato client (frontend).

L

Layered Architecture

Architettura software che organizza il sistema in livelli funzionali distinti e sovrapposti (es. presentazione, logica applicativa, accesso ai dati), dove ogni livello interagisce solo con quello adiacente.

LTE

Standard di comunicazione mobile a banda larga (Long-Term Evolution) che consente la trasmissione dati ad alta velocità su reti cellulari. Può costituire un'interfaccia di rete soggetta a valutazione normativa.

Logica di business

Il nucleo dell'applicazione che contiene le regole di dominio, i vincoli normativi, i calcoli e i processi specifici del problema reale che il software è progettato per risolvere.

M

Milestone

Punto di controllo significativo nella pianificazione del progetto, che segna il completamento di una fase o il raggiungimento di un obiettivo intermedio rilevante, come RTB o Product Baseline.

Merge

Operazione che unisce il codice di un branch secondario approvato nel branch di destinazione, rendendo effettive le modifiche nel progetto principale.

MyPy

Strumento di analisi statica per Python che verifica la correttezza dei tipi dichiarati nel codice senza eseguirlo, rilevando potenziali errori in fase di sviluppo.

MVC

Modello architetturale che separa un'applicazione in tre componenti: Model (dati e logica di business), View (interfaccia utente) e Controller (gestione delle interazioni tra i due).

Modello normativo

Struttura configurabile che definisce le classi di asset, i requisiti normativi e i relativi Decision Tree per uno specifico standard. Costituisce il riferimento su cui si basa la valutazione di un dispositivo.

Modello di standard di default

Indica il modello che l'applicazione deve associare a un dispositivo al momento della sua creazione nel sistema.

Manutenzione

Fase del ciclo di vita del software che comprende le attività di correzione, adattamento e miglioramento del sistema dopo il suo rilascio, per garantirne il corretto funzionamento nel tempo.

MongoDB

Sistema di gestione di database NoSQL orientato ai documenti. Memorizza i dati in formato BSON, garantendo alta flessibilità (schema-flexible) ed eccellente scalabilità.

Mappa pending

Struttura dati (tipicamente un dizionario) utilizzata nel processo di valutazione per tenere traccia dei nodi o dei requisiti il cui esito è ancora incerto o in attesa di compilazione.

Memoizzazione

Tecnica di ottimizzazione prestazionale che consiste nel salvare in cache i risultati restituiti da funzioni computazionalmente costose, riutilizzandoli quando si presentano i medesimi parametri di input.

Monolite Modulare

Stile architetturale di deployment in cui l'intero sistema è concepito e rilasciato come un'unica unità eseguibile, ma il codice al suo interno è rigorosamente diviso in moduli logici isolati e indipendenti.

Mock e Stub

Oggetti simulati utilizzati durante lo sviluppo dei test automatici. Riproducono il comportamento dei servizi esterni reali (es. il database) permettendo di testare la logica di business in totale isolamento.

N

Network Asset

Tipo di asset che rappresenta una risorsa del dispositivo relativa alle interfacce e funzionalità di rete, soggetta ai requisiti normativi EN 18031 riguardanti la protezione della rete.

Nodo

Elemento costitutivo del Decision Tree. Può essere un nodo di decisione, che contiene una domanda a cui l'utente deve rispondere, oppure un nodo foglia, che rappresenta l'esito finale della valutazione.

Nodo foglia

Nodo terminale del Decision Tree che non ha successori. Rappresenta l'esito finale della valutazione di un percorso: pass, fail o not applicable.

Nodo di decisione

Nodo intermedio del Decision Tree che contiene una domanda a cui l'utente deve rispondere per determinare il percorso successivo nella valutazione.

Not Applicable

Esito che indica che un requisito o un nodo del Decision Tree non è applicabile al dispositivo in esame, in quanto le condizioni necessarie per la sua valutazione non sono presenti.

Norma armonizzata

Standard tecnico europeo riconosciuto dalla Commissione Europea come riferimento per soddisfare i requisiti essenziali di una direttiva. Il rispetto di una norma armonizzata conferisce presunzione di conformità alla direttiva corrispondente.

NoSQL

Not Only SQL.

Indica una categoria di sistemi di gestione di basi di dati che, a differenza dei tradizionali database relazionali, non utilizza un modello basato su tabelle, righe e colonne con schemi rigidi. Progettati per offrire elevata flessibilità e scalabilità orizzontale, i database NoSQL sono ottimizzati per la gestione di grandi volumi di dati eterogenei, non strutturati o semi-strutturati, utilizzando diversi modelli di archiviazione.

None

Tipo di dato speciale del linguaggio Python che rappresenta l'assenza di un valore, la nullità o un parametro non fornito.

O

Outbound ports

Nell'architettura esagonale, sono le interfacce definite dalla logica di business che specificano i contratti per i servizi esterni di cui il dominio ha bisogno (es. salvataggio su database).

Outbound adapters

Componenti architetturali (es. i repository MongoDB) che implementano le outbound ports, traducendo le richieste interne della logica di business in azioni concrete su sistemi e database esterni.

P

PDF

Formato di documento digitale (Portable Document Format) indipendente dalla piattaforma, utilizzato nel progetto per l'esportazione del report di conformità finale.

Piano di Qualifica

Documento ufficiale che descrive le strategie, i criteri, le metriche e gli strumenti adottati dal team per svolgere le attività di verifica e validazione durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Pull Request

Richiesta formale di integrare le modifiche sviluppate su un branch secondario nel branch principale. Prevede revisione e approvazione da parte di uno o più membri del team prima che il merge venga eseguito.

Proof of Concept

Prototipo sperimentale sviluppato per validare la fattibilità di una tecnologia, un'integrazione o un approccio architetturale, prima di procedere con lo sviluppo completo del sistema.

Product Baseline

Milestone che segna il completamento della progettazione architetturale e della codifica del prodotto, includendo test, documentazione tecnica e tutto il necessario per il rilascio finale.

Poetry

Strumento per la gestione delle dipendenze e degli ambienti virtuali in Python, che semplifica la dichiarazione, l'installazione e la risoluzione dei pacchetti necessari al progetto.

Planned Value

Valore economico del lavoro che avrebbe dovuto essere completato entro un dato momento secondo la pianificazione iniziale. Costituisce il riferimento temporale del progetto.

Pass

Esito positivo della valutazione di un requisito o di un nodo del Decision Tree, che indica che il dispositivo soddisfa pienamente il criterio verificato.

Protezione della rete

Dominio di sicurezza definito dall'articolo 3.3(d) della Direttiva RED, che richiede che i dispositivi radio non arrechino danno alle reti di comunicazione. Corrisponde alla prima parte dello standard EN 18031.

Protezione dei dati personali

Dominio di sicurezza definito dall'articolo 3.3(e) della Direttiva RED, che richiede misure per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati dai dispositivi radio. Corrisponde alla seconda parte dello standard EN 18031.

Prevenzione delle frodi

Dominio di sicurezza definito dall'articolo 3.3(f) della Direttiva RED, che richiede misure per ridurre il rischio di utilizzo fraudolento dei dispositivi radio. Corrisponde alla terza parte dello standard EN 18031.

Python

Linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e orientato agli oggetti. Nel progetto viene utilizzato per lo sviluppo della logica applicativa del backend.

PyMongo

Driver ufficiale di MongoDB per Python, utilizzato per gestire la comunicazione a basso livello, le query e le operazioni CRUD tra il backend Flask e il database NoSQL.

Pydantic

Libreria Python per la validazione dei dati e la gestione delle impostazioni tramite l'uso di annotazioni di tipo, che garantisce la correttezza delle strutture dati gestite dall'applicazione.

Python-dotenv

Libreria Python utilizzata per leggere coppie chiave-valore da un file di configurazione `.env` e impostarle automaticamente come variabili d'ambiente nel sistema.

Pytest

Framework avanzato per il testing in Python, utilizzato nel progetto per scrivere, organizzare ed eseguire in modo efficiente i test di unità e di integrazione del backend.

Pinia

Libreria ufficiale per la gestione dello stato (state management) in Vue.js. Consente di condividere e sincronizzare i dati tra i vari componenti dell'interfaccia utente.

Principi SOLID

Acronimo che raggruppa cinque principi fondamentali della programmazione orientata agli oggetti volti a rendere il software più comprensibile, flessibile e manutenibile. La loro comprensione è alla base dell'architettura esagonale.

R

RED

Direttiva europea 2014/53/UE (Radio Equipment Directive) che regola la messa in commercio dei dispositivi radio nell'Unione Europea. Con l'adozione di EN 18031 come norma armonizzata, impone la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza informatica.

RObb

Sigla che identifica un Requisito Obbligatorio Funzionale, ovvero una funzionalità che deve essere necessariamente presente nel prodotto per soddisfare le richieste della proponente.

RDes

Sigla che identifica un Requisito Desiderabile Funzionale, ovvero una funzionalità non obbligatoria ma che arricchisce il sistema con caratteristiche utili.

ROpz

Sigla che identifica un Requisito Opzionale Funzionale, ovvero una funzionalità aggiuntiva la cui implementazione è subordinata al completamento dei requisiti obbligatori.

Requisito

Rappresenta un'esigenza che il sistema deve soddisfare. Dal lato utente, è ciò di cui ha bisogno per raggiungere un obiettivo; dal lato tecnico, è una capacità che il sistema deve implementare per rispondere a tale esigenza. Può essere funzionale (cosa fa il sistema) o non funzionale (come lo fa).

Retrospettiva di Sprint

Riunione che si svolge al termine di ogni sprint. Il team analizza cosa ha funzionato, cosa ha creato problemi e quali azioni intraprendere per migliorare nel ciclo successivo.

Requirement and Technology Baseline

Prima milestone formale del progetto, che comprende il completamento dell'Analisi dei Requisiti, la definizione delle tecnologie adottate e le attività di prototipazione (PoC).

Responsabile Tecnico

Ruolo con permessi avanzati all'interno del sistema, abilitato alla gestione, modifica e supervisione dei decision tree e delle configurazioni di sistema non accessibili agli utenti standard.

Ruff

Linter e formatter per codice Python ad alte prestazioni, utilizzato per rilevare errori stilistici, violazioni di convenzioni e per formattare automaticamente il codice in modo uniforme.

Requirements Stability Index

Metrica che misura quanto i requisiti rimangono stabili nel tempo, calcolando il rapporto tra requisiti modificati o eliminati e il totale dei requisiti definiti. Un valore alto indica buona stabilità.

Report di valutazione

Documento generato al termine di una sessione di valutazione che riassume i risultati ottenuti, includendo lo stato di ciascun requisito valutato e le evidenze associate.

Requisito funzionale

Requisito che descrive una funzione o un comportamento specifico che il sistema deve essere in grado di eseguire in risposta a determinati input o eventi.

Requisito non funzionale

Requisito che descrive una proprietà o un vincolo del sistema, come prestazioni, sicurezza, usabilità o manutenibilità, senza riferirsi a una funzione specifica.

Repository

Design pattern che astrae la logica di accesso al database, offrendo alla logica di business un'interfaccia standardizzata simile a una collezione di oggetti in memoria.

S

Stakeholder

Soggetto portatore di interesse rispetto al progetto software, che può influenzarne le scelte o esserne influenzato. Include committenti, utenti finali, sviluppatori e responsabili della qualità.

Specializzazione

Relazione tra casi d'uso in cui un caso d'uso figlio eredita le caratteristiche del caso d'uso padre e le estende con comportamenti più specifici, seguendo il principio di generalizzazione UML.

Security Asset

Tipo di asset che rappresenta una risorsa del dispositivo rilevante per i requisiti di sicurezza informatica definiti dallo standard EN 18031, in particolare per gli aspetti di autenticazione e controllo degli accessi.

Stato aggregato

Valore sintetico calcolato dal sistema che rappresenta il risultato complessivo della valutazione di un dispositivo o di un asset, derivato dalla combinazione degli esiti dei singoli requisiti valutati.

Sospeso

Stato di valutazione di un requisito che indica che la sua valutazione è bloccata perché almeno un requisito da cui dipende ha ottenuto l'esito Not Applicable.

Scheletro

Struttura del decision tree definita nel modello normativo, composta dall'insieme dei nodi e delle loro relazioni gerarchiche, indipendentemente dalle risposte inserite durante una sessione di valutazione. Uno scheletro è valido se ogni percorso termina in un nodo foglia.

Scenario principale

La sequenza di passi ideale di un caso d'uso, quella che si verifica quando tutto va come previsto, senza errori o deviazioni dal flusso atteso.

Scenario secondario

Sequenza alternativa che si attiva in caso di eccezioni, errori o condizioni particolari rispetto allo scenario principale. Definisce il comportamento del sistema nei casi non ordinari.

Sprint

Iterazione di sviluppo a durata fissa (nel progetto, bisettimanale) al termine della quale si produce un incremento verificabile del prodotto. È l'unità base del metodo Scrum.

Schedule Performance Index

Indice di rispetto delle tempistiche calcolato come rapporto EV/PV. Un valore maggiore di 1 indica che il progetto è in anticipo rispetto alla pianificazione.

Statement Coverage

Metрика di copertura del codice che indica la percentuale di istruzioni eseguite durante i test automatici. Un valore alto riduce la probabilità che comportamenti non testati nascondano difetti.

Sessione di valutazione

Sessione di lavoro in cui un utente valuta un dispositivo rispetto a un modello normativo, compilando i Decision Tree associati ai requisiti e registrando evidenze e risposte.

Standard normativo

Insieme di regole e requisiti tecnici definiti da un ente regolatore (es. ISO, IEC) a cui un dispositivo deve conformarsi. Nel sistema viene rappresentato tramite un modello normativo configurabile.

Soluzione web-based

Applicazione accessibile tramite browser web, che non richiede installazione locale e può essere utilizzata da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Schema-flexible

Caratteristica architetturale tipica dei database NoSQL orientati ai documenti (come MongoDB) che consente di memorizzare dati senza la necessità di definire a priori una struttura rigida. In un ambiente schema-flexible, documenti appartenenti alla medesima collezione possono presentare campi, tipi di dato e gerarchie (nidificazioni) differenti tra loro, garantendo un'elevata agilità nell'evoluzione del modello dati.

Specifica tecnica

Documento che definisce in modo rigoroso e dettagliato i requisiti tecnici, l'architettura, i vincoli e le tecnologie che il sistema deve adottare per soddisfare le esigenze del progetto.

Sezione alt

Nei diagrammi di sequenza UML, rappresenta un frammento combinato di tipo «alternative» utilizzato per modellare percorsi condizionali ed esclusive (costrutti if-then-else) tra gli scambi di messaggi.

Service

Nel contesto del Domain-Driven Design, un componente (Application Service) che orchestra l'esecuzione dei casi d'uso del sistema delegando il lavoro agli oggetti di dominio e alle infrastrutture.

Strategy

Design pattern comportamentale che permette di definire una famiglia di algoritmi, incapsularli singolarmente e renderli intercambiabili a runtime senza alterare il client che li utilizza.

Sistema di persistenza

L'infrastruttura software (es. il database MongoDB e il file system) deputata alla conservazione a lungo termine dei dati, garantendone l'integrità e la sopravvivenza allo spegnimento dell'applicazione.

Sessione

Unità logica e temporale che traccia le attività di valutazione di un dispositivo da parte dell'utente. Mantiene una «bozza operativa» delle risposte fornite prima che queste vengano salvate definitivamente in persistenza.

T

Trigger

Evento specifico o azione dell'attore che avvia l'esecuzione di un caso d'uso. Rappresenta la condizione che porta il sistema a entrare nel flusso descritto dallo scenario principale.

Tracciamento automatico

Meccanismo che collega sistematicamente i casi d'uso ai requisiti corrispondenti tramite script dedicati, garantendo coerenza e completezza tra le specifiche e la documentazione prodotta.

Typst

Linguaggio di markup moderno utilizzato per la composizione tipografica dei documenti del progetto, pensato come alternativa a LaTeX con sintassi più semplice e compilazione più rapida.

TurboScribe AI

Strumento basato su intelligenza artificiale utilizzato per la trascrizione automatica delle riunioni, producendo verbali testuali a partire da registrazioni audio o video.

Time Efficiency

Metrica che misura l'efficienza temporale del team, calcolata come rapporto tra il tempo stimato per un'attività e il tempo effettivamente impiegato per completarla.

To Complete Performance Index

Indice che indica il livello di efficienza economica necessario per completare il progetto rispettando il budget residuo disponibile.

Test di Sistema

Verifica che il sistema nel suo complesso soddisfi i requisiti funzionali e non funzionali specificati, simulando scenari d'uso reali sull'applicazione integrata.

Test di Accettazione

Verifica che il sistema soddisfi le aspettative dell'utente finale, validando i flussi operativi completi secondo scenari concordati con la proponente.

Test di Integrazione

Verifica la corretta interazione tra componenti o moduli distinti del sistema, assicurandosi che le interfacce tra le parti si comportino come previsto.

Test di Unità

Verifica il comportamento di singole unità di codice in isolamento, come funzioni o classi, garantendo la correttezza della logica implementata.

Tailwind CSS

Framework CSS di tipo «utility-first» che fornisce classi a basso livello per costruire interfacce utente personalizzate direttamente all'interno del markup HTML/Vue.

Top-down

Approccio alla progettazione e all'analisi che parte dalla scomposizione del sistema nel suo complesso (visione macroscopica) per poi scendere gradualmente verso i dettagli implementativi e i componenti elementari.

Template method

Design pattern comportamentale che definisce lo scheletro astratto di un algoritmo in una classe base, delegando l'implementazione di specifici passaggi alle sue sottoclassi.

U

UML

Linguaggio di modellazione standardizzato (Unified Modeling Language) usato per rappresentare visualmente strutture, comportamenti e interazioni di un sistema software tramite diagrammi come casi d'uso, classi, sequenze e altri.

Unit of work

Design pattern che tiene traccia di tutte le operazioni che modificano lo stato del dominio durante un caso d'uso, coordinando le scritture sul database in un'unica transazione coerente.

V

Versionamento semantico

Convenzione per l'assegnazione dei numeri di versione strutturata in tre componenti: MAJOR (modifiche significative che invalidano valutazioni esistenti), MINOR (modifiche non significative a campi testuali) e PATCH (correzioni minori che non alterano la struttura né il contenuto del modello). Applicata dal sistema al salvataggio delle modifiche al modello.

Verifica

Processo di controllo interno che assicura che il prodotto sia stato costruito correttamente rispetto alle specifiche definite. Risponde alla domanda: Stiamo costruendo il sistema nel modo giusto?

Validazione

Processo che assicura che il prodotto costruito corrisponda alle reali esigenze dell'utente finale. Risponde alla domanda: Stiamo costruendo il sistema giusto?

Valutazione

Processo di verifica della conformità di un dispositivo rispetto a un modello normativo, condotto compilando i Decision Tree associati a ciascun requisito e registrando evidenze a supporto delle risposte fornite.

Versionamento dello standard

Gestione delle versioni successive di un modello normativo nel tempo, che consente di tracciare le modifiche apportate allo standard e mantenere la compatibilità con le valutazioni precedenti.

Valutazione di conformità

Processo formale che verifica se un dispositivo soddisfa i requisiti normativi applicabili, producendo un esito documentato e tracciabile per ciascun requisito valutato.

Vue.js

Framework JavaScript progressivo e reattivo, utilizzato per la costruzione dell'interfaccia utente e della single-page application (SPA) nel frontend del progetto.

Vitest

Framework di testing nativo per Vite, estremamente veloce e compatibile con l'ecosistema Vue, utilizzato per eseguire i test automatici del frontend.

Vue Test Utils

Libreria ufficiale di utility per il testing dei componenti Vue.js, che semplifica il montaggio, la simulazione degli eventi e l'interazione con i componenti durante i test.

Vite

Strumento di build per frontend di nuova generazione che offre un ambiente di sviluppo istantaneo e un bundler ottimizzato per preparare il codice per la produzione.

Value object

Oggetto concettuale del dominio caratterizzato esclusivamente dai suoi attributi e privo di un identificatore univoco. Due value object contenenti gli stessi dati sono considerati identici.

W

Workflow documentale

Modello a stati che governa il ciclo di vita di ogni documento: Backlog → In lavorazione → In verifica → In validazione → Done, garantendo un processo controllato e tracciabile per ogni prodotto documentale.

Wi-Fi

Tecnologia di comunicazione wireless basata sullo standard IEEE 802.11 che consente la connessione a reti locali senza l'uso di cavi. Nel contesto del progetto, rappresenta una delle interfacce di rete soggette a valutazione normativa EN 18031.

Waitress

Server WSGI (Web Server Gateway Interface) in puro Python, impiegato per servire l'applicazione Flask in ambiente di produzione garantendo stabilità e buone performance.

Werkzeug

Libreria WSGI per Python che fornisce le fondamenta per Flask. Gestisce operazioni web di basso livello come il routing, l'astrazione delle richieste HTTP e la gestione degli errori.

Watchdog

Libreria Python utilizzata per monitorare gli eventi del file system in tempo reale. In ambiente di sviluppo è utile per ricaricare automaticamente i servizi in seguito alla modifica dei sorgenti.

X

XML

Formato di file basato su marcatori gerarchici (eXtensible Markup Language) utilizzato per rappresentare dati strutturati. Utilizzato nel progetto come formato standard per l'importazione e l'esportazione di dati e modelli.